

Laboratorio No. 6: Cálculo de incertidumbre del Sistema de Medición de Peso de 1Kgr.

Santiago Cadena, Maryuri Medina, Layla Rasch

{scadena, lrasch, mmedinero}@unal.edu.co

Ingeniería electrónica. Laboratorio de Instrumentación y Medidas.

Resumen

En este documento se detalla el proceso para obtener el valor promedio, la incertidumbre y el factor de cobertura de cada uno de los puntos determinados para la báscula electrónica, mediante la toma de diez mediciones de cada punto utilizando la interfaz gráfica (GUI) desarrollada en MATLAB. El circuito, implementado en la PCB, fue recalibrado para corregir pequeñas desviaciones en el ajuste cero y la pendiente de la curva característica, garantizando así las condiciones necesarias para obtener un valor confiable en las variables mencionadas y asegurar el óptimo funcionamiento del sistema. Se emplearon técnicas estadísticas en los valores obtenidos tanto del voltaje de salida del circuito como del peso en gramos, lo que permitió calcular la incertidumbre total asociada a la báscula electrónica, concluyendo así el desarrollo del proyecto.

Index Terms

Valor medio, Incertidumbre, Factor de cobertura

I. INTRODUCCIÓN

La fase final del proyecto consiste en medir la incertidumbre de la báscula electrónica para cuantificar la diferencia entre el valor real de la pesa patrón y el resultado obtenido a través de la interfaz gráfica (GUI) en MATLAB. Para ello, es necesario hacer ajustes menores en la calibración del circuito de medición montado en la PCB, considerando que los procesos de fabricación y soldadura pueden generar variaciones en los componentes no discretos, como los trimmers. Dado que la PCB tiene una menor sensibilidad al ruido y a otras posibles interferencias en los voltajes en comparación con la protoboard, se espera obtener resultados más precisos en la salida del circuito, lo que aumenta la fiabilidad del sistema.

Tras este ajuste inicial, se procede a realizar las mediciones necesarias utilizando la interfaz GUI para obtener el valor promedio, la incertidumbre y el factor de cobertura de cada uno de los pesos patrón establecidos. El análisis estadístico de cada conjunto de datos permite calcular las variables deseadas, sirviendo de base para determinar la incertidumbre total del sistema.

Finalmente, se calcula la incertidumbre expandida de cada patrón de medida para determinar la incertidumbre total del sistema, utilizando un factor de cobertura determinado. Esto permite cuantificar la precisión de la báscula electrónica construida, es decir, la posible diferencia entre el valor real y el valor medido, tanto numérica como porcentualmente. Con esto, se da por finalizado el proyecto, confirmando su correcto funcionamiento según las condiciones establecidas durante su desarrollo, incluyendo el circuito de acondicionamiento diseñado y montado en la PCB, la definición de los patrones de medida, y la adquisición de datos mediante Arduino y la GUI de MATLAB.

II. OBJETIVOS

- Obtener valor medio de un conjunto de mediciones.
- Obtener la incertidumbre y el factor de cobertura del sistema de medición.
- Realizar el análisis estadístico correspondiente.

III. MARCO TEÓRICO

III-A. Valor medio

El valor medio, también conocido como media o promedio, es una medida de tendencia central que se utiliza comúnmente en estadística para representar el valor característico de un conjunto de números. Se define como el promedio de un conjunto de valores, calculado sumando todos los valores y dividiendo por la cantidad total de valores en el conjunto.

La fórmula para calcular el valor medio es la siguiente: (2)

$$\text{Valor medio} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}$$

III-B. Incertidumbre

La incertidumbre en un análisis estadístico se refiere a la variabilidad o margen de error asociado con los resultados de una medición. En términos simples, es una medida de cuánto pueden variar los valores que se podrían atribuir razonablemente a la magnitud medida. En un análisis estadístico, la incertidumbre se calcula considerando diferentes fuentes de variabilidad, como la precisión de las mediciones, las condiciones ambientales, entre otros factores. (3) (4)

Para calcular la incertidumbre en un análisis estadístico, se siguen varios pasos: (3)

1. **Identificar las fuentes de incertidumbre:** Esto implica reconocer y cuantificar las diferentes fuentes de variabilidad que pueden afectar los resultados de la medición.
2. **Cuantificar las fuentes de incertidumbre:** Se deben expresar todas las incertidumbres (tipo A y tipo B) en forma de desviaciones estándar para poder combinarlas adecuadamente.
 - **Incertidumbre tipo A:** se estima mediante métodos estadísticos a partir de una serie de observaciones repetidas de la magnitud que se está midiendo. (4)
 - **Incertidumbre tipo B:** se estima por otros medios como especificaciones de instrumentos, certificados de calibración, etc. (4)

Para calcular la incertidumbre, en primer lugar se debe calcular la desviación estándar, de acuerdo a su definición matemática:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Luego de esto, se procede a sacar la incertidumbre con la siguiente fórmula:

$$E = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

3. **Combinar las incertidumbres:** Todas las fuentes de incertidumbre identificadas se combinan para obtener la incertidumbre total, que es una estimación de la desviación estándar.
4. **Calcular la incertidumbre expandida:** La incertidumbre expandida se calcula multiplicando la incertidumbre total por un factor de cobertura (k), que suele ser 2 para un nivel de confianza del 95 %.
 - El factor de cobertura es un valor numérico utilizado como un multiplicador de la incertidumbre típica combinada para obtener la incertidumbre expandida. Este factor, representado por la letra k , se utiliza para definir un intervalo alrededor del resultado de una medición, con el objetivo de abarcar una fracción grande de la distribución de valores que se podrían atribuir razonablemente al mensurando. (4)

III-C. Especificaciones técnicas Arduino Uno

Las especificaciones técnicas principales del Arduino Uno son las siguientes: (5)

- **Microcontrolador:** ATmega328P
- **Velocidad del reloj:** 16MHz
- **Memoria SRAM (Memoria principal):** 2kB
- **Memoria Flash:** 32kB
- **EEPROM:** 1kB
- **Voltaje de funcionamiento:** +5V
- **Voltaje de entrada (recomendado):** +7 - +12V
- **Voltaje de salida:** +5V, +3.3V
- **Pines de E/S digitales:** 20
- **Pines de E/S digitales PWM:** 6
- **Pines de entrada analógica:** 6
- **Corriente DC por Pin I/O:** 20 mA
- **Pines de escritura de programas:** USB Tipo-B ICSP
- **Interfaz:** UART I2C SPI
- **Dimensiones:** 68.6 mm x 53.4 mm
- **Peso:** 25 g

IV. DESARROLLO

Luego de haber realizado la caracterización, la implementación en PCB y la calibración del sistema de medición de peso de 0 g a 1 Kg por medio de los trimmers usados para ajustar la ganancia y el offset, se realizó el siguiente proceso para obtener la incertidumbre de la balanza.

1. **Adquisición de las mediciones:** Se realizaron diez repeticiones de mediciones estáticas para cada uno de los pesos seleccionados, iniciando con 0g hasta llegar a un peso de 1 Kg. Para la toma de estos valores se hizo uso de la interfaz GUI de Matlab, corroborando a su vez los resultados obtenidos con un multímetro True RMS. En primer lugar se registró el valor de voltaje obtenido a la salida, obteniendo los datos observados en la tabla I, luego se procedió a realizar el registro tomando los valores de peso arrojados, los cuales se encuentran en la tabla II.

Peso (g)	Mediciones (Voltaje)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0.012	0.007	0.011	0.013	0.01	0.011	0.016	0.014	0.012	0.065
200	1.038	1.045	1.014	1.011	1.015	1.018	1.014	1.02	1.018	1.051
400	2.009	2.016	2.013	2.005	2.019	2.018	2.023	2.02	2.03	2.041
600	3.011	3.008	3.014	3.02	3.012	3.025	3.029	3.028	3.015	3.019
800	4.034	4.039	4.014	4.015	4.029	4.041	4.03	4.029	4.031	3.98
1000	5.002	4.812	5.006	5.001	4.997	4.99	5.02	4.999	5.001	4.96

Cuadro I: Tabla de mediciones de voltaje

Peso (g)	Mediciones (Gramos)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	2.500	1.160	2.520	2.400	2.820	2.700	3.220	3.200	2.820	3.190
200	207.940	207.940	202.580	201.100	202.820	203.160	202.980	203.740	202.820	209.828
400	402.080	408.080	402.180	401.700	403.940	403.780	403.560	405.220	404.160	407.947
600	602.620	602.620	602.760	601.680	603.560	605.560	605.920	605.720	603.860	603.948
800	806.560	806.560	802.760	802.580	805.320	807.940	808.040	806.140	805.500	795.881
1000	1000.000	940.000	1000.000	1000.000	960.000	1000.000	1000.000	1000.000	1000.000	991.081

Cuadro II: Tabla de mediciones de pesos

2. **Análisis estadístico:** Para cada conjunto de datos se realizó el cálculo del valor medio y la desviación estándar de la muestra, proporcionando así una medida representativa de la tendencia central de los datos.

Peso (g)	Valor promedio	Desviación estándar	Incertidumbre
0	0,0171	0,0169	0,0053
200	1,0244	0,0145	0,0046
400	2,0194	0,0103	0,0033
600	3,0181	0,0073	0,0023
800	4,0242	0,0178	0,0056
1000	4,9788	0,0606	0,0191

Cuadro III: Valores obtenidos al realizar el análisis estadístico con los valores de la tabla I

Peso (g)	Valor promedio	Desviación estándar	Incertidumbre
0	3,653	3,400	1,075
200	204,491	2,937	0,9287
400	403,665	1,891	0,598
600	603,861	1,531	0,484
800	804,728	3,616	1,1435
1000	989,108	21,326	6,744

Cuadro IV: Valores obtenidos al realizar el análisis estadístico con los valores de la tabla II

3. **Determinación del factor de cobertura:** Se estableció un factor de cobertura para cada conjunto de datos, proporcionando así información clave sobre la fiabilidad de las mediciones efectuadas y resultando fundamental para interpretar la incertidumbre. En este caso del 95.45 %, es decir $k = 2$.
4. **Incertidumbre combinada:**

Se calculó la incertidumbre total o combinada del sistema de medición, esto tomando en cuenta la variabilidad de los datos recopilados en cada una de las repeticiones, para así confirmar la precisión del sistema usando la siguiente fórmula:

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

Donde u_n representa el valor de la incertidumbre calculada anteriormente mostrada en las tablas III y IV.

Realizando este cálculo para los valores mostrados en la tabla III se obtiene $U_c = 0,022\text{V}$, mientras que para los valores mostrados en la tabla IV se obtiene $U_c = 7,03\text{g}$.

5. Incertidumbre expandida:

Finalmente, teniendo el valor del factor de cobertura y la incertidumbre combinada se procede a calcular la incertidumbre expandida con la siguiente fórmula:

$$U = k \cdot u_c$$

Dando como resultado a partir de $k = 2$, $U = 0,043\text{V}$ y $U = 14,06\text{g}$.

Este resultado quiere decir que la incertidumbre de la báscula realizada sería de $\pm 14,06\text{ g}$ con un nivel de confianza del 95.45 %.

V. CONCLUSIONES

- Después de realizar los cálculos de incertidumbre y comparar los valores medidos con los valores reales, se puede notar la presencia de un error sistemático. El cual ocurre cuando, al medir repetidamente una magnitud bajo las mismas condiciones y en un periodo de tiempo corto, los resultados cambian de acuerdo con una ley predecible al modificar las condiciones de medición. Estos errores son causados por fallos en el instrumento de medida, que producen un sesgo en los resultados.
- Para identificar y corregir los errores encontrados en la comparación de datos es necesario hacer uso de la calibración estática en el prototipo.
- Los valores en los puntos medios fueron los que tuvieron una menor desviación estándar y por tanto menor incertidumbre, comportamiento anormal que puede deberse más a fallos al momento de soldar los elementos del circuito que a una falla en el diseño.
- Dado que la incertidumbre expandida se entiende como el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero de las medidas reales se infiere que la báscula tiene una mala precisión debido a los altos valores de incertidumbre. Esto se puede mejorar a futuro con un cambio en las partes de la PCB que pueden estar produciendo este ruido.

REFERENCIAS

- [1] U. Nacional, Guía de laboratorio, Instrumentación y Medidas, Facultad de Ingeniería, 2024.
- [2] José Francisco López, “Media: ¿Qué significa y cómo se calcula?,” Economipedia, Mar. 2018. Disponible: <https://economipedia.com/definiciones/media.html>. [Accedido: May 11, 2024]
- [3] O. Delgado, “Cómo Evaluar la Incertidumbre según la ISO/IEC 17025 — 2023,” SGC-Lab, Feb. 19, 2023. Available: <https://sgc-lab.com/guia-para-estimar-la-incertidumbre-de-la-medicion-hecha-para-personas-normales/>. [Accessed: May 14, 2024]
- [4] “Incertidumbre de la medición - Flexilatina de Colombia,” Flexilatina de Colombia, Mar. 07, 2023. Disponible: <https://flexilatina.com/incertidumbre-de-la-medicion/>. [Accedido: May 11, 2024]
- [5] “Arduino Uno,” Components101, 2021. Disponible: <https://components101.com/microcontrollers/arduino-uno>. [Accedido: Mayo 11, 2024]